Фонфиков А.И., гр. 421702, Вариант 9

1. $\sqrt{83} \approx 9,11$; $\frac{6}{11} \approx 0,545$.

а) $\sqrt{83} \approx 9,1104335...$

$$\Delta_1 = |9,1104335 - 9,11| \approx 0,0004335$$

$$\delta_1 = \frac{\Delta_1}{9,11} = \frac{0,0004335}{9,11} \approx 0,0000476$$

б) $\frac{6}{11} = 0,5454545...$

$$\Delta_2 = |0,5454545 - 0,545| \approx 0,0004545$$

$$\delta_2 = \frac{\Delta_2}{0,545} \approx \frac{0,0004545}{0,545} \approx 0,0008339$$

$\delta_2 > \delta_1$, что означает, что равенство $\sqrt{83} \approx 9,11$ является более точным.

2. $21,68563$; $\delta = 0,3\%$

$$\Delta = 21,68563 \cdot 0,003 \approx 0,06505689$$

Определим верные цифры:

- (1): $0,065 \leq 1$ - верно
- (0,1): $0,065 \leq 0,1$ - верно
- (0,01): $0,065 \leq 0,1$ - неверно, значит мы должны округлить число до десятых.

а. $\approx 21,7$

$\Delta_{res} = \Delta_{окр} + \Delta_{ист} = |21,7 - 21,68563| + 0,06506 =$

$= 0,01437 + 0,06506 \approx 0,079$

Ответ: 21,7; $\Delta \approx 0,079$.

3.

а) $X = \sqrt{\frac{cd}{b}}$; $c = 0,7568\ (\pm 0,0002)$, $d = 21,7\ (\pm 0,02)$,

$b = 2,65\ (\pm 0,01)$

$$X = \sqrt{\frac{0,7568 \cdot 21,7}{2,65}} \approx \sqrt{6,19719} \approx 2,4894$$

$$\delta X = \frac{1}{2}(\delta c + \delta d + \delta b) = \frac{1}{2}\left(\frac{0,0002}{0,7568} + \frac{0,02}{21,7} + \frac{0,01}{2,65}\right) \approx$$

$$\approx \frac{1}{2}(0,00026 + 0,00092 + 0,00377) \approx 0,00248 \approx 0,25\%$$

$$\Delta x = X \cdot \delta x = 2,4894 \cdot 0,00248 \approx 0,0062$$

Ответ: $X = 2,489 \pm 0,007$; $\delta x \approx 0,25\%$.

б) $X = \frac{\sqrt[3]{a-b}}{m(n-a)}$; $a = 10,82\ (\pm 0,03)$, $b = 2,786\ (\pm 0,0006)$,

$m = 0,28\ (\pm 0,006)$, $n = 14,7\ (\pm 0,06)$

1) $(a-b)$: $8,034 \pm 0,0306$. $\delta \approx 0,0038$

2) $\sqrt[3]{a-b}$: $\sqrt[3]{8,034} \approx 2,0028$. $\delta_{корн.} = \frac{1}{3} \cdot 0,0038 \approx 0,00127$

3) $(n-a): 14,7-10,82 = 3,88 \pm 0,09$. $\delta \approx \frac{0,09}{3,88} \approx 0,0232$

4) $m(n-a): 0,28 \cdot 3,88 = 1,0864$. $\delta_{знам} = \delta_m + \delta_{n-a} =$

$= \frac{0,006}{0,28} + 0,0232 \approx 0,0214 + 0,0232 = 0,0446$

5) $X = \frac{2,0028}{1,0864} \approx 1,843$

6) $\delta_X = 0,00127 + 0,0446 \approx 0,0459 \approx 4,6\%$

7) $\Delta x = 1,843 \cdot 0,0459 \approx 0,0846$

Ответ: $X \approx 1,84 \pm 0,09$; $\delta x \approx 4,6\%$

4. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, $p = \frac{a+b+c}{2}$; $a = 46,3$;

$b = 29,72$; $c = 37,654$.

$p = \frac{46,3+29,72+37,654}{2} = \frac{113,674}{2} = 56,837$

$p-a = 56,837-46,3 = 10,537 \approx 10,54$

$p-b = 56,837-29,72 = 27,117 \approx 27,12$

$p-c = 56,837-37,654 = 19,183$

$S = \sqrt{56,837 \cdot 10,54 \cdot 27,12 \cdot 19,183} = \sqrt{311746,4} \approx 558,34$

Ответ: $S \approx 558$.